

Monuments

Na poznatom trgu Registan u Samarkandu nalazi se N spomenika poredanih u liniji koja prolazi kroz središte trga. Spomenici su indeksirani od 0 do $N - 1$. Spomenik i (za $0 \leq i < N$) se inicijalno nalazi na cjelobrojnoj koordinati $X[i]$. Središte kvadrata je na koordinati 0.

Arhitekti zahtijevaju savršenu simetriju u odnosu na središte. Žele pomaknuti neke (moguće nijedan) spomenika tako da konačna konfiguracija bude simetrična oko koordinate 0. Formalno:

- Svaki spomenik mora biti postavljen na cjelobrojne koordinate.
- Svaka cjelobrojna koordinata može sadržavati **nula, jedan ili više spomenika**.
- Za svaki cijeli broj $x > 0$, broj spomenika na koordinati x mora biti jednak broju spomenika na koordinati $-x$. Na koordinati 0 može se nalaziti bilo koji broj spomenika (moguće nula).

Međutim, spomenici M su drevni i previše krhki da bi se mogli premještati. Njihovi indeksi su $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ovi spomenici veličine M moraju ostati na svojim izvornim koordinatama. Preostali spomenici veličine NM mogu se premjestiti na bilo koje cjelobrojne koordinate.

Trošak premještanja jednog spomenika s koordinate a na koordinatu b je apsolutna razlika $|ab|$. Ukupni trošak je zbroj troškova svih spomenika koji se premještaju.

Vaš je zadatak pronaći minimalni ukupni trošak kako bi položaji spomenika bili simetrični oko koordinate 0 ili utvrditi da je nemoguće postići takvu simetriju pod zadanim ograničenjima.

Detalji implementacije

Trebali biste implementirati sljedeći postupak:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : sortirani niz duljine N koji opisuje početne koordinate spomenika.
- P : sortirani niz duljine M koji sadrži indekse drevnih spomenika.
- Ova procedura se poziva točno jednom za svaki testni slučaj.

Procedura bi trebala vratiti cijeli broj: minimalni ukupni trošak za postizanje simetrije pozicija ili -1 ako je to nemoguće.

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podzadaci

Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ za svaki j takav da je $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Nema dodatnih ograničenja.

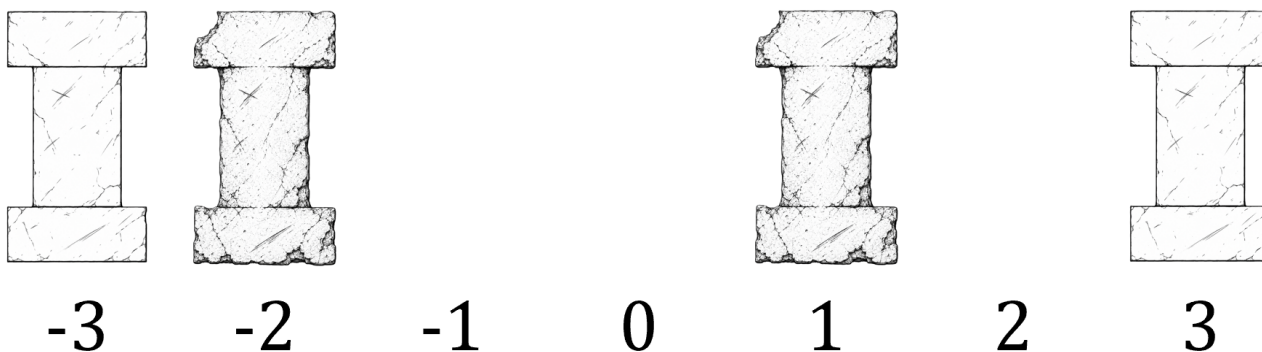
Primjeri

Primjer 1

Razmotrite sljedeći poziv:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Početna konfiguracija spomenika prikazana je na sljedećoj slici.

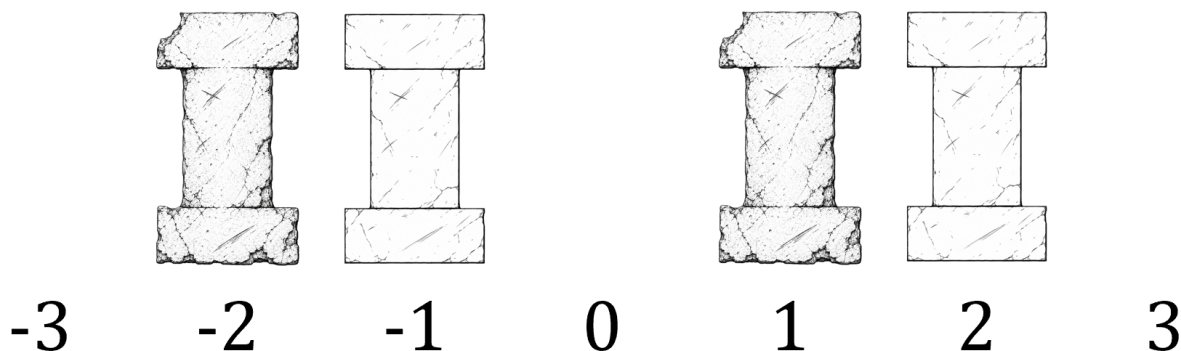


Postoji $N = 4$ spomenika, početno smještenih na koordinatama $[-3, -2, 1, 3]$. Indeksi drevnih spomenika su $P[0] = 1$ i $P[1] = 2$. To jest, spomenici na koordinatama -2 i 1 ne mogu se pomicati. Preostali spomenici na koordinatama -3 i 3 mogu se premjestiti.

Da bismo postigli simetriju uz minimalne ukupne troškove, spomenike bismo trebali pomicati na sljedeći način:

- Premjestite spomenik s koordinate -3 na -1 , uz cijenu od $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Premjestite spomenik s koordinate 3 na 2 , uz trošak od $|3 - 2| = 1$.

Nakon ovih poteza, konfiguracija postaje simetrična.



Ukupni trošak kretanja je $2 + 1 = 3$, pa bi procedura trebala vratiti 3 .

Primjer 2

Razmotrite sljedeći poziv:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Ovdje je $M = 0$, što znači da nijedan spomenik nije drevni i da se svi spomenici mogu premjestiti. Jedno rješenje s minimalnim ukupnim troškovima je premjestiti sve spomenike na koordinatu 0 . Cijena svakog spomenika je:

- $|2 - 0| = 2$ za spomenike $0, 1$ i 2 .
- $|3 - 0| = 3$ za spomenik 3 .

Ukupni trošak je $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Stoga bi postupak trebao vratiti 9 . Imajte na umu da postoje i druga rješenja s istim ukupnim troškom.

Primjer 3

Razmotrite sljedeći poziv:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Svi spomenici 4 su drevni i ne mogu se premjestiti. Budući da su im sve koordinate pozitivne, nemoguće je učiniti konfiguraciju simetričnom oko 0 . Dakle, procedura bi trebala vratiti -1 .

Primjer ocjenjivača

Format unosa:

```
X[0] X[1] ... X[N-1] P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Imajte na umu da treći redak može biti prazan ako je \$M0\$.

Izlazni format:

C

Ovdje je C vrijednost koju vraća `get_cost` .